

ですが、ハッシュテーブルでは効率的に行うことはできません。

木構造を利用した木探索やグラフ構造を利用したグラフ探索もよく使われます。深さが同じレベルのノードを浅い方から順に見ていく幅優先探索とルートノードから葉ノードまで見ていってバックトラックする深さ優先探索があります。

4.3.2 グローバーの検索アルゴリズム

グローバーのアルゴリズムは、ソートされていないデータベースから特定のデータを探索する量子アルゴリズムで、 N 個のデータに対して $O(\sqrt{N})$ 回の問合せ（クエリ）で解を発見できる確率的アルゴリズムです。古典コンピュータでは未整序データベース探索は線形探索するしかなく、クエリは $O(N)$ 回必要なので、量子アルゴリズムによる加速は2次 (quadratic) です。

N 要素の未整序データベースから M 個の解を探索するグローバーのアルゴリズムの流れは以下のとおりです。振幅増幅サブルーチン (3.5 節) とほぼ同様ですが、ここでは解が M 個ある場合を考えます。すべての可能なラベル x を重ね合わせた状態を入力として量子オラクルに問い合わせることで、量子コンピュータ版の力まかせ探索を行います。オラクルは解 $|x^*\rangle$ の位相反転を行うので、最終的に高い確率で $|x^*\rangle$ が測定されるように上手に振幅増幅サブルーチンをかけます²⁾。

- i) 用意した $n = \log_2 N$ 個の量子ビットすべてにアダマールゲートを作
用させ、すべての可能なラベルを基底エンコーディングした重ね合
せ状態 $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$ を用意する。
- ii) 量子オラクル U_ω を作用させ、解となる $|x^*\rangle$ についてのみ $-|x^*\rangle$ と
位相を反転する。
- iii) $|s\rangle$ 周りの反転操作 $U_s := 2|s\rangle\langle s| - I$ を作用させる。
- iv) ステップ ii) と iii) を $k \sim O(\sqrt{N/M})$ 回繰り返し^{*1}、 $|x^*\rangle$ の確率振
幅を増幅する (振幅増幅サブルーチン (3.5 節))
- v) すべての量子ビットの測定を行うと、高い確率で $|x^*\rangle$ が得られる。

*1 最適な k の決定には解の個数 M が必要です。解の個数 M がわからないときの k の決定方法はコラム 4.3 を参照してください。

まず、初期状態 $|00\cdots 0\rangle$ の全量子ビットにアダマールゲートをかけ

$$\begin{aligned} |00\cdots 0\rangle &\xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{N}} \left\{ (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} (|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + \cdots + |N-1\rangle) := |s\rangle \end{aligned}$$

のようにすべての可能なラベルに対応する状態を重ね合わせ状態で用意します。次に、量子オラクルを状態 $|s\rangle$ 作用させます。ここでは量子オラクル U_ω は

$$U_\omega = I - 2 \sum_{i=1}^M |x_i^*\rangle \langle x_i^*|$$

とします^{*13}。この量子オラクルを $|s\rangle$ に作用させると (量子オラクルに対する問合せに相当)、 M 個の解 $\{x_i^*\}$ に対応する $\{|x_i^*\rangle\}$ についてのみ位相反転し、解ではない $|x\rangle$ については何もしないという

$$U_\omega |x\rangle = \begin{cases} |x\rangle & (x \text{ は解ではない}) \\ -|x\rangle & (x \text{ は解}) \end{cases}$$

の操作により

$$U_\omega |s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} (|0\rangle + |1\rangle + \cdots - |x_1^*\rangle + \cdots - |x_M^*\rangle + \cdots + |N\rangle) \quad (4.7)$$

となります。さらに $|s\rangle$ を対称軸にした反転操作

$$U_s = 2|s\rangle\langle s| - I$$

を作用させます。この演算は、 $|s\rangle$ に直交するベクトル $|s_\perp\rangle$ を使うと

$$\alpha |s\rangle + \beta |s_\perp\rangle \xrightarrow{U_s} \alpha |s\rangle - \beta |s_\perp\rangle$$

のように、 $|s_\perp\rangle$ の位相反転と考えることができます。これは確率振幅で見ると式 (4.7) の確率振幅をその平均値周りに反転する操作になっています。これは U_s を任意の状態 $|\psi\rangle = \sum_k a_k |k\rangle$ に作用させると

$$U_s |\psi\rangle = \sum_k \left(2 \sum_\ell \frac{a_\ell}{N} - a_k \right) |k\rangle$$

となることからわかります。

13 これでは解 x^ がわかっていることになってしまいます。量子オラクル U_ω の構成法は問題依存の面があり、次節では SAT 問題について U_ω の構成方法を紹介します。